Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 05/09/2022

Domande a crocette

(a) Dire se è vero o falso che, nello spazio tridimensionale, la distanza tra due rette r e r' è sempre uguale alla distanza di r da un punto qualsiasi su r'.

- ☐ Vero.
- ☐ Falso.

(b) Dire quale/i dei seguenti sottoinsiemi è/sono sottospazio/i lineare/i di $\mathbb{R}^2$:

$$U = \{(t-1, t+1) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$V = \{(t+1, t+1) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

- ☐ Solamente U.
- ☐ Solamente V.
- ☐ Entrambi.
- ☐ Nessuno dei due.

(c) Esiste una funzione lineare iniettiva e suriettiva $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$?

- ☐ Vero.
- ☐ Falso.

(d) Sia data la funzione lineare la cui matrice è

$$\begin{pmatrix} -1 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix},$$

con $a \in \mathbb{R}$. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.

- ☐ La funzione lineare è sempre diagonalizzabile.
- ☐ La funzione lineare non è mai diagonalizzabile.
- ☐ Se $a > 1$, la funzione lineare non è diagonalizzabile.

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 05/09/2022

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 2 + t \\ z = -3 - 4t \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π che contiene la retta r e il punto $P = (-1, 5, -1)$.
2. Si trovi la retta r' perpendicolare a π e passante per il punto P.
3. Si calcoli la distanza tra le rette r e r'.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 2, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, -1, 0, 0), \quad \mathbf{u}_3 = (-1, 3, 2, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = (0, k, k, k - 1)$ appartiene ad U.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 3 & k & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Si trovi una base per l'immagine di f, al variare del parametro reale k.
2. Si determini la dimensione del nucleo di f al variare di k.
3. Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v} = (6, -3, 10, 6)$ appartiene al nucleo di f?

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.